

Решение задачи Штурма-Лиувилля методом сетей Колмогорова-Арнольда и классическим глубоким обучением

Никифоров В.А.

Март 2026

Содержание

1	Математическая формулировка	1
2	Подходы к решению и анализ проблемы	1
2.1	Анализ уравнения	1
2.2	Аналитическое решение	3
3	Решение классическим глубоким обучением	3
3.1	Архитектура сети	3
3.2	Результаты и сравнение с аналитическим решением	4
4	Нейронная сеть Колмогорова-Арнольда	4
4.1	Архитектура сети	4
4.2	Результаты и сравнение с аналитическим решением	4
5	Построение решения обратной задачи методом сеть Колмогорова-Арнольда	4
5.1	Архитектура сети с учетом первого интеграла	4
5.2	Результаты решения и сравнение с аналитическим решением	4
6	Сравнение результатов	4

1 Математическая формулировка

Уравнение в яме с бесконечно большими стенками, задается уравнением (1) с краевыми условиями (2) на отрезке $[a, b]$ и условием нормировки (3). Все константы опускаем к 1 ради удобства.

$$Ly = \left[\frac{d^2}{dx^2} - \omega(x)^2 \right] y = \lambda y \quad (1)$$

$$y(a) = y(b) = 0 \quad (2)$$

$$\int_a^b y^2 dx = 1 \quad (3)$$

2 Подходы к решению и анализ проблемы

2.1 Анализ уравнения

$$\frac{d^2}{dx^2} y - \omega(x)^2 y - \lambda y = 0$$

Проанализируем поведение λ . Для этого домножим на y и проинтегрируем.

$$\int_a^b \left(y \frac{d^2}{dx^2} y - \omega(x)^2 y^2 - \lambda y^2 \right) dx = 0$$

$$\int_a^b (y y'' - \omega(x)^2 y^2 - \lambda y^2) dx = 0$$

Интегрируя по частям получаем в силу (2) и (3).

$$\int_a^b (y y'') dx = \int_a^b (y(y')') dx = \cancel{y y'} \Big|_a^b - \int_a^b (y')^2 dx = - \int_a^b (y')^2 dx$$

$$\int_a^b \left(- (y')^2 dx - \omega(x)^2 y^2 - \lambda y^2 \right) dx = 0$$

$$\lambda \int_a^b y^2 dx = - \int_a^b \left((y')^2 dx + \omega(x)^2 y^2 \right) dx$$

$$\lambda = - \int_a^b \left((y')^2 dx + \omega(x)^2 y^2 \right) dx$$

Видим что λ - всегда отрицательна, на самом деле должна быть положительна, но это зависит от знака изначально и в целом если заменить λ на $-\nu$ будет как в учебниках.

Найдем решение для простейшего случая, с начала получим первый интеграл и условие простого случая.

$$y'' - \omega(x)^2 y - \lambda y = 0$$

Домножим на y' и выделим полную производную.

$$y' y'' - \omega(x)^2 y' y - \lambda y' y = 0$$

$$y' y'' = \frac{(y'^2)'}{2}$$

Для получения полной производной необходимо потребовать $\omega(x)^2 = \text{const} = U_0$ в силу следующего:

$$\frac{(\omega(x)^2 y^2)'}{2} = \frac{(\omega(x)^2)' y^2}{2} + \omega(x)^2 y' y$$

Переписывая итоговый результат получаем:

$$\frac{(y'^2)'}{2} - \frac{(U_0 y^2)'}{2} - \frac{(\lambda y^2)'}{2} = 0$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y'^2}{2} - \frac{U_0 y^2}{2} - \frac{\lambda y^2}{2} \right) = 0$$

Откуда первый интеграл:

$$\frac{y'^2}{2} - \frac{U_0 y^2}{2} - \frac{\lambda y^2}{2} = \text{const}$$

Положим для простоты $U_0 = 0$ тогда получим (4):

$$\frac{y'^2}{2} - \frac{\lambda y^2}{2} = \text{const} \quad (4)$$

Выразим производную и получим новое уравнение учитывающие первый интеграл:

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{C + \lambda y^2} \quad (5)$$

Константу C можем определить из краевых условий, так как на всем интервале по x не изменяется по определению:

$$y(a)^{\prime 2} - \lambda y(a)^2 = C$$

$$y(a)^{\prime 2} = C$$

или

$$y(b)^{\prime 2} = C$$

2.2 Аналитическое решение

Произведем замену λ на $-\nu$:

$$\frac{d^2}{dx^2}y + \nu y = 0$$

Интересует только случай - $\nu = k^2$:

$$\frac{d^2}{dx^2}y + k^2 y = 0$$

Общее решение такого уравнения:

$$y(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

Подставляя краевые условия получаем СЛАУ:

$$\begin{pmatrix} y(a) \\ y(b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(ka) & \cos(ka) \\ \sin(kb) & \cos(kb) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Нетривиальное решение которого можно получить из условия:

$$\begin{vmatrix} \sin(ka) & \cos(ka) \\ \sin(kb) & \cos(kb) \end{vmatrix} = 0$$

$$\sin(ka) \cos(kb) - \cos(ka) \sin(kb) = \sin(ka - kb) = 0$$

$$\sin(k(a - b)) = 0$$

$$k(a - b) = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\nu_n = \left(\frac{n\pi}{(a - b)} \right)^2 = \left(\frac{n\pi}{(b - a)} \right)^2$$

Решение же возьмем в следующем виде:

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{(b - a)}(x - a)\right)$$

Оно удовлетворяет краевым условиям и уравнению путем проверки:

$$\frac{d^2}{dx^2} \sin\left(\frac{n\pi}{(b - a)}(x - a)\right) = - \left(\frac{n\pi}{(b - a)} \right)^2 \sin\left(\frac{n\pi}{(b - a)}(x - a)\right) = - \left(\frac{n\pi}{(b - a)} \right)^2 y_n((x - a))$$

$$- \left(\frac{n\pi}{(b - a)} \right)^2 y_n(x) + \left(\frac{n\pi}{(b - a)} \right)^2 y_n(x) = 0$$

$$y_n(a) = \sin\left(\frac{n\pi}{(b - a)}(a - a)\right) = \sin(0) = 0$$

$$y_n(b) = \sin\left(\frac{n\pi}{(b - a)}(b - a)\right) = \sin(n\pi) = 0$$

3 Решение классическим глубоким обучением

3.1 Архитектура сети

Используя классическое представление многослойного перцептрона, построим сеть которая предсказывает несколько первых мод и собственных чисел. Основной вопрос состоит в построении целевой функции ошибки. Составим функцию потерь с учетом следующих зависимостей:

Минимизация потерь невязки.

$$L_{ODE} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N (y''(x_i) + \nu y(x_i))^2$$

Минимизация невязки краевых условий.

$$L_{BC} = y(a)^2 + y(b)^2$$

Минимизация невязки условий нормировки.

$$L_N = \left(\int_a^b y^2 dx - 1 \right)^2$$

Минимизация невязки условий ортогональности.

$$L_{ORT} = \left(\int_a^b y_n y_{n-1} dx \right)^2$$

Для примера построим сеть, предсказывающая 3 первые моды и собственные числа, тогда результирующая функция потерь будет иметь следующий вид:

$$L_{all} = \alpha_0 \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^2 (y_j''(x_i) + \nu_j y_j(x_i))^2 + \alpha_1 \sum_{j=0}^2 \left(\int_a^b y_j^2 dx - 1 \right)^2 + \alpha_2 \sum_{j=0}^2 (y_j(a)^2 + y_j(b)^2) + \alpha_3 \sum_{n=1}^2 \left(\int_a^b y_n y_{n-1} dx \right)^2$$

Где α - весовые параметры регуляризации функционала ошибки, ν_j - так же оптимизируемые параметры играющие роль собственных чисел, которые должна предсказать нейронная сеть, а $y_j = MLP(x_i)$ - выход - решение обучаемой нейронной сети.

Второй случай решения можно рассмотреть используя закон сохранения (5):

$$L_{ORT} = \left(\int_a^b y_n y_{n-1} dx \right)^2$$

3.2 Результаты и сравнение с аналитическим решением

4 Нейронная сеть Колмогорова-Арнольда

4.1 Архитектура сети

4.2 Результаты и сравнение с аналитическим решением

5 Построение решения обратной задачи методом сеть Колмогорова-Арнольда

5.1 Архитектура сети с учетом первого интеграла

5.2 Результаты решения и сравнение с аналитическим решением

6 Сравнение результатов